

● ClaudeCode Skill 实战课

第6课：Data Analysis Skill

从一堆数字到专业报告的自动化之旅

数据分析

可视化报告

七步分析法

传统数据分析有多痛苦

五大痛点

- 理解难 — 搞清楚每一列什么意思就要半小时
- 清洗累 — 缺失值、异常值处理占 60-80% 时间
- 门槛高 — 要会 Python、Pandas、SQL
- 选图烦 — 折线图、柱状图、饼图……选错了看不懂
- 结论浅 — "销售额 100 万，增长 10%"……所以呢？

传统数据分析流程

Day 1 理解数据结构（半天）
Day 1-2 数据清洗（1-2天）
Day 3 写代码做统计（1天）
Day 3-4 画图表（半天）
Day 4-5 写报告（1天）

总耗时：3-5天

使用 Skill

\$ /data-analysis report.csv
10分钟 完整报告生成! █

数据分析 Skill 的破局思路

把数据分析的标准化流程自动化 — 你不需要会 Python，不需要懂统计学

工作环节	传统方式	使用 Skill
数据清洗	2-4小时	自动完成
统计分析	1-2小时	自动完成
图表制作	1-2小时	自动完成
报告撰写	2-3小时	自动生成

最终输出：带交互式图表的 HTML 页面 — 可浏览器打开、一键部署分享给团队

七步数据分析法

完整覆盖数据分析全流程，三个关键节点设置交互确认



Step 1-2: 业务理解与数据初探

Step 1: 明确业务背景

"没有业务目标的数据分析只是在做无用功"

Skill 会先问你:

- 数据是谁给的?
- 要解决什么业务问题?
- 预期得出什么结论?

analysis-plan.md

分析计划:

- 核心问题: [识别流失用户特征]

- 关键指标: [流失率、活跃度、订阅时长]

- 分析维度: [用户画像、订阅类型]

- 预期产出: [流失画像 + 驱动因素]

Step 2: 数据初探概览

Data Profiling — 给数据拍"证件照"

- 多少行多少列、内存占用
- 所有字段名和数据类型
- 抽样前5行和后5行
- 缺失值、重复行检查

≥80

数据良好

60-79

存在问题

<60

质量差

Step 3: 数据清洗预处理（最关键环节）

"Garbage In, Garbage Out" — 脏数据会导致错误结论

cleaning-strategy.md

发现数据质量问题:

1. 【缺失值】'Age' 列有 20% 缺失

建议策略:

- A. 删除含缺失值的行

- B. 用中位数填充 (age=35)

- C. 用分组均值填充

2. 【异常值】'Price' 列存在负值 (3条)

建议策略:

- A. 删除异常记录

- B. 设为 0 或最小值

\$ 选择策略: 1B, 2A

四种脏数据 & 处理策略

问题类型	处理方式
缺失值	删除/填充/分组填充
异常值	删除/替换/阈值截断
格式问题	标准化格式
重复数据	去重保留首次/末次

交互选项:

→ 逐项选择 (如 "1A, 2B, 3A")

→ 输入 "recommended" 使用推荐策略

→ 输入 "auto" 让 AI 全权处理

Step 4-5：从描述数据到创造洞察

Step 5: 深度分析与特征工程

Step 4: 探索性数据分析 (EDA)

三件事：

- 描述性统计 — 最大值、最小值、均值、方差、分位数
- 单变量分析 — 每个维度自己的分布情况（正态/偏态/多峰）
- 多变量分析 — 不同维度之间的关系（相关系数、交叉分析）

从"描述"到"洞察"的关键跨越

业务问题	推荐方法
趋势变化	时间序列分析
归因分析	分组对比
用户行为	漏斗/留存分析
客户价值	RFM 模型

内置三种经典分析模型 — 直接覆盖 80% 业务分析场景

漏斗分析

转化路径流失点

同期群分析

不同时间注册用户留存

RFM 模型

用户价值分层

Step 6-7: 洞察输出与交付

Step 6: 结论提炼

insight-output.md

```
# 核心发现 (What)
1. A渠道转化率 5%, B渠道 2%
2. 用户平均订阅时长 8 个月

# 业务洞察 (So What)
1. A渠道效率是B的2.5倍
2. 订阅6个月后流失率显著上升

# 行动建议 (Now What)
1. 下月营销预算向A渠道倾斜30%
2. 在第5个月触发续费激励
```

"So What?" 原则： 不能只说数据是什么，要说数据意味着什么、应该做什么

Step 7: 输出交付

三种输出格式：

- 【快速报告】 Markdown + PNG 图表 — 适合邮件分享
- 【交互报告】 单页 HTML + Chart.js — 适合演示探索
- 【完整 Dashboard】 多页前端应用 — 适合长期监控

✓ 最终交付清单：

- 📄 分析报告 (Markdown/HTML)
- 📊 图表文件 (PNG/SVG)
- 📄 清洗后数据 (CSV)
- 🔗 分析代码 (Python, 可选)
- 📊 Dashboard (可选)

实战案例：RavenStack SaaS 数据分析

案例背景

RavenStack 是一个虚构的 AI 驱动协作 SaaS 平台，用于模拟真实订阅制软件业务

数据维度

- 用户画像 — 基本信息和属性
- 订阅生命周期与收入
- 每日产品交互日志
- 客服工单与满意度
- 流失事件与原因

分析目标

找出流失用户的特征，分析哪些因素与流失最相关

核心指标：流失率、活跃度、订阅时长、客服工单数

执行流程

\$ /data-analysis ravenstack.csv

📊 数据规模：15,000 行 × 25 列

✅ 数据质量评分：82/100

【清洗完成】→ 【EDA完成】→ 【深度分析】

- ✓ 生成流失用户画像
- ✓ 流失驱动因素分析
- ✓ 留存趋势图
- ✓ 行动建议

总耗时：10 分钟 vs 人工 3-5天

踩坑避坑指南

数据质量决定分析质量

缺失值比例超过 30% 的列，分析结论可能不可靠。Skill 评分低于 60 分时会自动警告。

分析目标不清晰

如果你都不知道想从数据中得到什么，AI 也无法帮你。先用 —quick 模式看数据结构。

图表选择不当

数据维度超过 7 个时，优先使用柱状图而不是饼图。Skill 内置图表选择逻辑。

与 L3 需求挖掘的区别

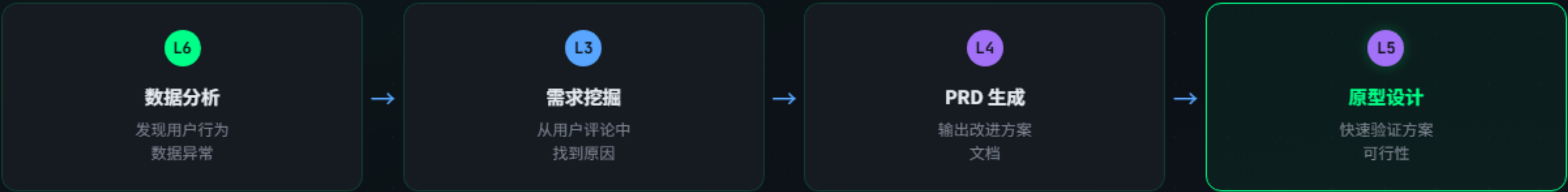
维度	L3 需求挖掘	L6 数据分析
数据类型	非结构化文本	结构化数值
核心方法	NLP + 聚类	统计学 + 可视化
输出物	聚类报告	分析报告 + 图表

L3 是"从文字中找需求"，L6 是"从数字中找规律"

大数据处理策略

数据超过 10 万行时：随机抽样 10% / 按维度聚合 / 处理全量数据

进阶拓展：构建数据驱动产品迭代闭环



从数据发现问题 → 定位需求 → 输出方案 → 验证设计，四个 Skill 串联完成产品迭代闭环

课程总结

- 传统数据分析的五大痛点
- 七步数据分析法：业务理解 → 数据初探 → 清洗 → EDA → 深度分析 → 结论提炼 → 输出
- 三个交互确认节点：业务目标、清洗策略、输出格式
- "So What?" 原则：从数据描述到行动建议

